3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1.) Melyik sor tartalmazza a molekulákat növekvő kötésszög szerint?

A) SO_2, H_2S, CS_2
B) H_2S, SO_2, CS_2
C) H_2S, CS_2, SO_2
D) CS_2, SO_2, H_2S
E) CS_2, H_2S, SO_2

2.) Melyik sor tartalmaz kizárólag endoterm folyamatokat?

A) atomokból ionok képződése, kötésfelszakítás molekulákban
B) szublimáció, fagyás
C) párolgás, olvadás
D) hidratáció, disszociáció
E) oldódás, olvadás

3.) Redoxireakcióban oxidálószerrel reagálhat:

A) NH_3, NO, HNO_3
B) CH_3OH, HCHO, H_2CO_3
C) HCl, HOCl, $HClO_4$
D) PH_3, P_4, H_3PO_4
E) H_2S, SO_2, H_2SO_3

4.) A következő reakciókkal előállíthatók színtelen, szagtalan gázok. Melyik a kivétel?

A) Vas oldása sósavban.
B) Cink oldása forró, tömény kénsavoldatban.
C) Hidrogén-peroxid katalitikus bontása.
D) Mészkő oldása ecetsavban.
E) Hangyasav és tömény kénsav reakciója.

5.) Melyik molekulában van a legtöbb π-kötés?

A) Imidazol
B) Naftalin
C) Toluol
D) Anilin
E) Polietilén

6.) Melyik sor tartalmazza a molekulákat halmazuk növekvő forráspontja szerint?

A) 2,2,3,3-tetrametilbután, oktán, ciklooktán
B) 2,2,3,3-tetrametilbután, ciklooktán, oktán
C) ciklooktán, oktán, 2,2,3,3-tetrametilbután
D) ciklooktán, 2,2,3,3-tetrametilbután, oktán
E) oktán, 2,2,3,3-tetrametilbután, ciklooktán

7.) Melyik az a molekula, amely a β-D-glükóz tükörképi párja?

A) α-D-glükóz
B) β-D-fruktóz
C) α-L-glükóz
D) β-L-glükóz
E) β-L-fruktóz

7 pont

4. Táblázatos feladat

Hasonlítsa össze a ként és a szilíciumot, illetve az abból származtatható kén-dioxidot és szilícium-dioxidot a táblázatban megadott szempontok szerint!

Az elem vegyjele:	**S**	**Si**
Vegyértékelektronjainak száma:	**1.**	**2.**
Alapállapotú atomjában a párosítatlan elektronok száma:	**3.**	**4.**
Kristályrácsának típusa:	**5.**	**6.**
Szilárd halmazában előforduló kémiai kötések:	**7.**	**8.**
Oxidjának rácstípusa:	**9.**	**10.**
Oxidjának rácspontjaiban lévő részecskék pontos megnevezése:	**11.**	**12.**
Oxidjában a rácsösszetartó kötés neve (szilárd állapotban):	**13.**	**14.**

7 pont